SAÉ S3.A.01 - Développement d'une Application

Présentation de la SAÉ

Romain Wallon

IUT de Lens - BUT 2 Informatique

2026-2027

UNIVERSITÉ D'ARTOIS

IUT Institut Universitaire Technologie LENS

Situation d'Apprentissage et d'Évaluation

Une SAÉ (Situation d'Apprentissage et d'Évaluation) doit vous amener à acquérir par vous-mêmes de nouvelles connaissances en autonomie

Situation d'Apprentissage et d'Évaluation

Une SAÉ (Situation d'Apprentissage et d'Évaluation) doit vous amener à acquérir par vous-mêmes de nouvelles connaissances en autonomie

Il est donc normal que l'on vous demande un travail que vous n'avez jamais effectué, et que vous ne soyez pas encadrés tout au long du déroulement du projet

Situation d'Apprentissage et d'Évaluation

Une SAÉ (Situation d'Apprentissage et d'Évaluation) doit vous amener à acquérir par vous-mêmes de nouvelles connaissances en autonomie

Il est donc normal que l'on vous demande un travail que vous n'avez jamais effectué, et que vous ne soyez pas encadrés tout au long du déroulement du projet

Nous passerons régulièrement et serons disponibles pour répondre à vos questions via l'équipe Mattermost dédiée

Compétences

Cette SAÉ doit vous permettre de mobiliser toutes les compétences de la deuxième année de BUT

Compétences

Cette SAÉ doit vous permettre de mobiliser toutes les compétences de la deuxième année de BUT

Pour la première phase, vous devrez en mobiliser trois

Compétences

Cette SAÉ doit vous permettre de mobiliser toutes les compétences de la deuxième année de BUT

Pour la première phase, vous devrez en mobiliser trois

Chaque membre du groupe doit mobiliser les trois compétences pendant la réalisation du projet

C1 : Réaliser un développement d'application

Développer – c'est-à-dire concevoir, coder, tester et intégrer – une solution informatique pour un client

- en respectant les besoins décrits par le client
- en implémentant les algorithmes correspondants aux besoins
- en veillant à la qualité du code et à sa documentation
- en choisissant les ressources techniques appropriées

C2 : Optimiser des applications

Proposer des applications informatiques optimisées en fonction de critères spécifiques (temps d'exécution, précision, consommation de ressources, ...)

- en analysant et en modélisant les attentes du client
- en utilisant les algorithmes et structures de données appropriés
- en adaptant des modèles de solution
- en justifiant ses choix techniques et en validant les résultats

C6 : Collaborer au sein d'une équipe informatique

Acquérir, développer et exploiter les aptitudes nécessaires pour travailler efficacement dans une équipe informatique

- en attribuant des rôles aux membres de son équipe
- en utilisant des outils facilitant la communication et le travail collaboratif
- en utilisant des technologies de dernière génération
- en veillant au respect des contraintes juridiques

Modalités

Cette SAÉ se déroulera :

Modalités

Cette SAÉ se déroulera :

- en équipes de 4 étudiants composée d'au plus un · e doublant · e que vous devez former sur *Moodle* si ce n'est pas déjà fait

Modalités

Cette SAÉ se déroulera :

- en équipes de 4 étudiants composée d'au plus un · e doublant · e que vous devez former sur *Moodle* si ce n'est pas déjà fait
- en salle de TD ou de TP

Modalités

Cette SAÉ se déroulera :

- en équipes de 4 étudiants composée d'au plus un · e doublant · e que vous devez former sur *Moodle* si ce n'est pas déjà fait
- en salle de TD ou de TP
- sur 4 semaines pleines

Modalités

Cette SAÉ se déroulera :

- en équipes de 4 étudiants composée d'au plus un · e doublant · e que vous devez former sur *Moodle* si ce n'est pas déjà fait
- en salle de TD ou de TP
- sur 4 semaines pleines
- sur les créneaux indiqués dans l'emploi du temps

Modalités

Cette SAÉ se déroulera :

- en équipes de 4 étudiants composée d'au plus un · e doublant · e que vous devez former sur *Moodle* si ce n'est pas déjà fait
- en salle de TD ou de TP
- sur 4 semaines pleines
- sur les créneaux indiqués dans l'emploi du temps

Vous devez respecter ces horaires comme vous respecteriez ceux de votre employeur : tout retard ou absence non justifié sera sanctionné

Sujet - Phase 1

Sujet - Phase 1



Figure – Un générateur de fractales

UNIVERSITÉ D'ARTOIS

IUT Institut Universitaire Technologie LENS

Travail à réaliser

Vous devez implémenter en Java une bibliothèque permettant de générer des images de fractales, en utilisant différentes suites de nombres complexes et palettes de couleurs, sous la forme d'images statiques et animées

Travail à réaliser

Vous devez implémenter en Java une bibliothèque permettant de générer des images de fractales, en utilisant différentes suites de nombres complexes et palettes de couleurs, sous la forme d'images statiques et animées

Vous veillerez à appliquer les bonnes pratiques de développement, et en particulier de la programmation orientée objet, au cours du développement de cette bibliothèque

Organisation de votre projet

Vous devrez développer votre application en utilisant GitLab, en faisant un fork du dépôt fourni dans le sujet et sur *Moodle*

Organisation de votre projet

Vous devrez développer votre application en utilisant GitLab, en faisant un fork du dépôt fourni dans le sujet et sur *Moodle*

Vous planifierez la réalisation des tâches de votre projet en utilisant des tickets et des jalons sur votre dépôt *GitLab*, chaque jalon correspondant à un *sprint*

Organisation de votre projet

Vous devrez développer votre application en utilisant GitLab, en faisant un fork du dépôt fourni dans le sujet et sur *Moodle*

Vous planifierez la réalisation des tâches de votre projet en utilisant des tickets et des jalons sur votre dépôt *GitLab*, chaque jalon correspondant à un *sprint*

Vos *commits* devront être atomiques et faire référence aux tickets correspondant aux tâches en cours de réalisation

Organisation de votre projet

Vous devrez développer votre application en utilisant GitLab, en faisant un fork du dépôt fourni dans le sujet et sur *Moodle*

Vous planifierez la réalisation des tâches de votre projet en utilisant des tickets et des jalons sur votre dépôt *GitLab*, chaque jalon correspondant à un *sprint*

Vos *commits* devront être atomiques et faire référence aux tickets correspondant aux tâches en cours de réalisation

Chaque fonctionnalité devra être réalisée sur une branche dédiée, et fusionnée sur une branche `dev` une fois terminée, puis sur la branche `main` une fois les fonctionnalités validées

Organisation de votre projet

Vous devrez développer votre application en utilisant GitLab, en faisant un fork du dépôt fourni dans le sujet et sur *Moodle*

Vous planifierez la réalisation des tâches de votre projet en utilisant des tickets et des jalons sur votre dépôt *GitLab*, chaque jalon correspondant à un *sprint*

Vos *commits* devront être atomiques et faire référence aux tickets correspondant aux tâches en cours de réalisation

Chaque fonctionnalité devra être réalisée sur une branche dédiée, et fusionnée sur une branche `dev` une fois terminée, puis sur la branche `main` une fois les fonctionnalités validées

Vous devrez répartir équitablement les tâches entre les différents membres du groupe, de manière à ce que le projet soit terminé dans les temps

Développement agile

Le développement de la bibliothèque a été réparti pour vous en plusieurs *sprints*, que vous devez respecter strictement, sans court-cicuiter les étapes décrites

Développement agile

Le développement de la bibliothèque a été réparti pour vous en plusieurs *sprints*, que vous devez respecter strictement, sans court-cicuiter les étapes décrites

Pour chaque *sprint*, un « CM » vous présentera le but final et les développements qu'il implique pour vous permettre de réaliser une démonstration à la fin du *sprint*, sous la forme de tests unitaires validés et/ou d'images de fractales à générer

Développement agile

Le développement de la bibliothèque a été réparti pour vous en plusieurs *sprints*, que vous devez respecter strictement, sans court-cicuiter les étapes décrites

Pour chaque *sprint*, un « CM » vous présentera le but final et les développements qu'il implique pour vous permettre de réaliser une démonstration à la fin du *sprint*, sous la forme de tests unitaires validés et/ou d'images de fractales à générer

Vous devez vous répartir les tâches associées entre vous, de manière à ce que chaque membre du groupe fasse valider un point technique dans au moins deux composantes essentielles des compétences 1 et 2 (voir la grille critériée)

Développement agile

Le développement de la bibliothèque a été réparti pour vous en plusieurs *sprints*, que vous devez respecter strictement, sans court-cicuiter les étapes décrites

Pour chaque *sprint*, un « CM » vous présentera le but final et les développements qu'il implique pour vous permettre de réaliser une démonstration à la fin du *sprint*, sous la forme de tests unitaires validés et/ou d'images de fractales à générer

Vous devez vous répartir les tâches associées entre vous, de manière à ce que chaque membre du groupe fasse valider un point technique dans au moins deux composantes essentielles des compétences 1 et 2 (voir la grille critériée)

Le développement agile vous permettra à chaque sprint de générer des images de plus en plus complexes, en intégrant progressivement de nouvelles fonctionnalités à votre application

Évaluation

L'évaluation globale du projet se fera sur la base des livrables suivants :

- Le diagramme de classes prévisionnel de votre application ainsi que la liste des patrons de conception identifiés à rendre avant la fin de la matinée
- Le diagramme de classes final de votre application et la liste des tâches réalisées, intégrés à votre fichier `README`
- Les validations techniques réalisées en cours de *sprint*
- Les démonstrations réalisées à chaque fin de *sprint*
- Le code source écrit, testé et documenté en anglais de votre application sur *Gitlab*, dont vous déposerez le lien sur *Moodle*

Évaluation

L'évaluation globale du projet se fera sur la base des livrables suivants :

- Le diagramme de classes prévisionnel de votre application ainsi que la liste des patrons de conception identifiés à rendre avant la fin de la matinée
- Le diagramme de classes final de votre application et la liste des tâches réalisées, intégrés à votre fichier `README`
- Les validations techniques réalisées en cours de *sprint*
- Les démonstrations réalisées à chaque fin de *sprint*
- Le code source écrit, testé et documenté en anglais de votre application sur *Gitlab*, dont vous déposerez le lien sur *Moodle*

Le sujet et la grille critériée récapitulent tous ces points

Sprint 0 - Analyse du besoin

Le sujet partiel de la SAÉ vous est fourni ce matin, afin que vous ayez accès à la partie décrivant le besoin du client, et que vous puissiez commencer à réfléchir à la conception de l'application y répondant

Sprint 0 - Analyse du besoin

Le sujet partiel de la SAÉ vous est fourni ce matin, afin que vous ayez accès à la partie décrivant le besoin du client, et que vous puissiez commencer à réfléchir à la conception de l'application y répondant

Vous veillerez à intégrer un maximum de patrons de conception dans cette conception, en complétant la liste fournie sur *Moodle* avec pour chaque fonctionnalité, l'éventuel patrons de conception choisi pour l'implémenter

Sprint 0 - Analyse du besoin

Le sujet partiel de la SAÉ vous est fourni ce matin, afin que vous ayez accès à la partie décrivant le besoin du client, et que vous puissiez commencer à réfléchir à la conception de l'application y répondant

Vous veillerez à intégrer un maximum de patrons de conception dans cette conception, en complétant la liste fournie sur *Moodle* avec pour chaque fonctionnalité, l'éventuel patrons de conception choisi pour l'implémenter

Vous devrez également rendre le diagramme de classes prévisionnel de votre application sur *Moodle* représentant les différentes classes et interfaces que vous prévoyez d'implémenter, en tenant compte des patrons de conception choisis

Sprint 0 - Analyse du besoin

Le sujet partiel de la SAÉ vous est fourni ce matin, afin que vous ayez accès à la partie décrivant le besoin du client, et que vous puissiez commencer à réfléchir à la conception de l'application y répondant

Vous veillerez à intégrer un maximum de patrons de conception dans cette conception, en complétant la liste fournie sur *Moodle* avec pour chaque fonctionnalité, l'éventuel patrons de conception choisi pour l'implémenter

Vous devrez également rendre le diagramme de classes prévisionnel de votre application sur *Moodle* représentant les différentes classes et interfaces que vous prévoyez d'implémenter, en tenant compte des patrons de conception choisis

N'hésitez pas à nous demander des conseils si vous êtes bloqués

Et ensuite ?

Le sujet complet de la SAÉ vous sera fourni après la fin du *sprint* 0, et vous précisera les détails d'implémentation des différentes fonctionnalités, en particulier les patrons de conception à utiliser pour les implémenter

Et ensuite ?

Le sujet complet de la SAÉ vous sera fourni après la fin du *sprint* 0, et vous précisera les détails d'implémentation des différentes fonctionnalités, en particulier les patrons de conception à utiliser pour les implémenter

Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas encore comment implémenter certaines fonctionnalités : vous aurez tous le détails en temps voulu

Objectif final

À la fin de la SAÉ, vous pourrez générer de nombreuses images de fractales, avec des variantes de couleurs, et certaines images pourront être animées (zoom, translations, rotations, ...)

Objectif final

À la fin de la SAÉ, vous pourrez générer de nombreuses images de fractales, avec des variantes de couleurs, et certaines images pourront être animées (zoom, translations, rotations, ...)

Un concours clôturera la SAÉ, dans lequel vous devrez élire les plus belles images parmi celles sélectionnées dans les différents groupes

SAÉ S3.A.01 - Développement d'une Application

Présentation de la SAÉ

Romain Wallon

IUT de Lens - BUT 2 Informatique

2026-2027

UNIVERSITÉ D'ARTOIS

IUT Institut Universitaire Technologie LENS